

Урок 8 — Функции: придумай свою команду

База · 45 минут · нужен Урок 7

Секрет, который вы уже знаете

Весь курс вы пользуетесь командами `digitalWrite`, `delay`, `pinMode`... А кто их придумал? Программисты — такие же люди, как вы. Каждая такая команда — это функция: заранее написанный кусочек программы, у которого есть имя. Сказал имя — кусочек выполнялся. И вот главная новость урока: свои функции можете создавать и вы.

Зачем? По той же причине, что и рецепты в кулинарной книге. Бабушка не рассказывает рецепт теста каждый раз заново — она один раз записала его на страничке «Тесто» и дальше говорит: «сделай тесто, как на странице 12». Функция — это именная страничка в книге рецептов вашей программы.

Как описать свою функцию

Помните серии вспышек из прошлого урока? Опишем их один раз как функцию — и посмотрим, какой чистой станет программа:

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  seriya(3, 400);
  delay(1000);
  seriya(6, 80);
  delay(2000);
}

void seriya(int kolichество, int pauza) {
  for (int i = 0; i < kolichество; i++) {
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(pauza);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(pauza);
  }
}
```

Своя функция описывается ПОСЛЕ закрывающей скобки `loop`, в самом низу программы. Слово `void` означает «функция ничего не возвращает, просто делает» (пустота). Дальше имя — `seriya`. А в скобках — самое вкусное: параметры, входы функции. Мы объявили два: сколько вспышек и какая пауза. Теперь `seriya(3, 400)` — три медленные вспышки, `seriya(6, 80)` — шесть

быстрых. Одна страничка рецепта — сколько угодно разных блюд!

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Кулинарная книга: страница «seriya(сколько, пауза)» с рецептом, из loop к ней тянутся две стрелки-закладки: «seriya(3, 400)» и «seriya(6, 80)».

Как читает это компилятор

Когда программа доходит до строки `seriya(3, 400);` — она «прыгает» на страничку функции, кладёт 3 в коробочку `kolichество`, 400 — в коробочку `пауза`, выполняет всё внутри и возвращается назад, к следующей строке. Как палец, который держит страницу, пока вы читаете рецепт на другой.

Правило хорошего тона: если один и тот же кусок кода появился в программе дважды — заверните его в функцию. Программисты называют это правилом DRY: Don't Repeat Yourself — «не повторяйся».

★ Задания

Задание 1. Вызовите `seriya` с такими параметрами, чтобы получился сигнал SOS: 3 коротких, 3 длинных, 3 коротких.

Задание 2. Напишите функцию `mayak(int sekundy)` — светодиод горит указанное число секунд, потом гаснет на столько же. Подсказка: `delay` принимает миллисекунды — придётся умножить на 1000.

Задание 3 ★. Функция вызывает функцию: напишите `trevoga()`, которая три раза подряд вызывает `seriya(2, 60)` с паузой 300 между вызовами. Вызовите `trevoga()` из loop. Получилась «матрёшка» — так и строятся большие программы!